

Atividade Avaliada Presencial – AP1 - Primeiro Bimestre de 2025/2

Nome: _____ Data: _____

PARTE I: QUESTÕES OBJETIVAS (40% do total)

Instrução: Marque a alternativa correta para cada questão.

1. Na linguagem C, se uma variável ponteiro “**ptr**” aponta para uma struct “**Aluno**”, qual operador é usado para acessar o membro “**nota**” dessa struct através do ponteiro?
 - a) Operador e comercial (“&”)
 - b) Operador asterisco (“*”)
 - c) Operador ponto (“.”)
 - d) Operador seta (“→”)
2. Qual é a principal diferença na estrutura de um nó (elemento) de uma Lista Simplesmente Encadeada (LSE) e um nó de uma Lista Duplamente Encadeada (LDE)?
 - a) O nó da LSE utiliza um índice inteiro para se conectar ao próximo elemento da lista.
 - b) O nó da LDE possui um ponteiro adicional (***anterior**) que aponta para o elemento anterior na lista, o que não existe no nó da LSE.
 - c) O nó da LSE só armazena ponteiros, não armazena dados
 - d) O nó da LSE possui dois ponteiros (***anterior e *proximo**), enquanto a LDE possui um ponteiro (***proximo**).
3. Ao inserir um novo elemento “**E_novo**” no final de uma Lista Duplamente Encadeada (LDE), que já possui um último elemento “**E_ultimo**”, qual das seguintes atribuições é necessária?
 - a) O ponteiro ***anterior** de “**E_ultimo**” deve apontar para o elemento “**E_novo**”.
 - b) O ponteiro ***proximo** de “**E_novo**” deve apontar para o elemento “**E_ultimo**”.
 - c) O ponteiro ***primeiro** da lista **LDE** deve ser atualizado para apontar para “**E_novo**”.
 - d) O ponteiro ***proximo** de “**E_ultimo**” deve apontar para “**E_novo**” e o ponteiro ***proximo** de “**E_novo**” deve apontar para **NULL**.
4. Ao remover o **primeiro nó** de uma Lista Simplesmente Encadeada (LSE) **não vazia**, qual é o passo crucial para evitar perder o acesso ao restante da lista?
 - a) Percorrer toda a lista para verificar se a lista ficou vazia;
 - b) Primeiro, liberar memória com o comando **FREE** ao **nó** retirado, depois atualizar o ponteiro ***primeiro**;
 - c) Criar um ponteiro auxiliar para armazenar o endereço do ponteiro ***primeiro**;
 - d) Criar um ponteiro auxiliar para armazenar o endereço do segundo nó, atualizar o ponteiro ***primeiro** para apontar para o segundo elemento da lista.

PARTE II: QUESTÕES DISSERTATIVAS e IMPLEMENTAÇÃO (60% do total)

5. Conceitue **alocação estática** e **dinâmica de memória** em C. A bordo tempo de compilação e tempo de execução no seu uso. Cite vantagens e desvantagens.
6. Analise o código abaixo e explique seu funcionamento. Qual o resultado impresso?

```
int *vet;  
vet = (int *) malloc(5 * sizeof(int));  
for(int i = 0; i < 5; i++) vet[i] = i * 2;  
for(int i = 0; i < 5; i++) printf("%d ", vet[i]);  
free(vet);
```

7. Elabore uma função em C chamada `criar_vetor()`:

A função tem o sei protótipo “`int * criar_vetor( int n)`” que receba como parâmetro um número inteiro `n`, aloque dinamicamente um vetor de `n` inteiros, leia os valores via teclado e retorne o ponteiro para o vetor criado.

(O aluno deve descrever a função e explicar como ocorre o retorno do ponteiro.)

8. Descreva passo a passo (em português) o algoritmo para inserir um novo elemento em uma posição “`p`” definida pelo usuário em uma Lista Duplamente Encadeada (LDE). Não esqueça das validações e dos encadeamentos de Lista.
9. Crie um programa em C (valor 2.0). Com base nos conceitos de Lista Simplesmente Encadeada (LSE), defina uma estrutura para armazenar um número inteiro em cada nó da lista. Em seguida, desenvolva um programa em linguagem C que:
 1. Defina a estrutura do nó (No) e da lista (Lista).
 2. Leia 10 valores inteiros aleatórios digitados pelo usuário, e os armazene em uma LSE, denominada Lista1, usando uma função `insereNoInicio()`.
 3. Após, crie uma nova lista denominada Lista2, que será formada pela cópia dos elementos da Lista1, inseridos no fim com uso da função `insereNoFim()`. A Lista2 deve ter os elementos inseridos em ordem numérica crescente.
 4. Finalmente, mostre as Listas 1 e 2;

Atenção:

Os exercícios devem serem respondidos na própria folha ou em um arquivo de texto.

Os exercícios 7 e 9, devem ser implementos na linguagem C.

Todos arquivos deverão ser submetidos ao Sigaa, no espaço fornecido pelo professor.

Boa Avaliação!!